



L'Avenir de l'Expérience Client par l'IA

*Développement d'une application mobile de recommandation
d'articles vestimentaires basée sur des photos*



Rafael CEREZO MARTIN

April 2026

Rappel du contexte métier



Acteur de la mode avec 11 magasins physiques et un site e-commerce.

10.4M€

Chiffre d'Affaires 2024

50/50

Mix Physique / Web

950K

Visiteurs Uniques Annuels

Base prête pour l'accélération technologique[cite

Rappel du contexte métier

Catégorie	Chiffre d'Affaires (M€)	Part (%)	Nbr Références
 Pantalons & jeans	Chiffre d'Affaires (2.80M €)	Part (27%)	Références (120 Réf.)
 Chemises & blouses	Chiffre d'Affaires (2.00M)	Part (19%)	Références (165 Réf.)
 Vestes & manteaux	Chiffre d'Affaires (1.60M)	Part (15%)	Références (100 Réf.)
 T-shirts & tops	1.00M	Part (10%)	Références (100 Réf.)
 Robes & jupes	700M	Part (75%)	Références (75 Réf.)
 Accessoires	600M	Part (10%)	Références (150 Réf.)
 Chaussures	400M	Part (10%)	Références (38 Réf.)
 Lingerie	0.30M	Part (1.7%)	Références (35 Réf.)

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Recherche Visuelle Intuitive

Transition d'un modèle textuel vers une exploration visuelle fluide
Analyse de la garde-robe du client pour proposer le complément parfait

Objectif: Éliminer la friction entre le désir et l'achat en utilisant le contenu propre de l'utilisateur



Numérisation

Capture et gestion
simple de la
garde-robe actuelle



Moteur IA

Algorithme de
"Visual Search"
croisant le catalogue
et les photos clients



Virtual Try-on

Visualisation des produits
recommandés
directement sur les photos
de l'utilisateur

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Vision : De l'Inspiration à l'Achat



Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Personnalisation à 360°

Écosystème d'Influence

Intégration de flux externes (blogs, influenceurs) pour s'aligner sur les tendances

Préférences de Marque

Configuration fine des styles et marques favorites pour maximiser la pertinence algorithmique

Intelligence Multimodale

Combinaison de modèles de vision classiques (CNN) et de LLM multimodaux pour l'analyse sémantique du style



Architecture Microsoft Azure

Utilisation d'**Azure Blob Storage** pour la gestion sécurisée des images

Cognitive Services pour l'extraction de métadonnées

Valeur ajoutée de l'IA pour le projet

Impact business estime

Horizon 24 mois

+14 %

CA Web

Grace au renvoi vers le site e-commerce depuis l'application mobile

+4 %

CA Magasin

Attraction de nouveaux clients via la notoriété de l'application

400 k

Utilisateurs cibles

Utilisateurs au moins une fois par an, dont des dizaines de milliers très actifs

Contexte & hypotheses

Source : Etude de marché Marketing. Projections conditionnées au lancement effectif de l'application et à l'atteinte des objectifs d'acquisition utilisateurs.

Approche technique du PoC

Expression des besoins metiers

Compte utilisateur

Compte nominatif obligatoire pour accéder aux fonctionnalités de recommandation.

Avis utilisateur

L'utilisateur évalue la pertinence des propositions pour affiner l'algorithme.

Recommandation garde-robe

Photos de la garde-robe → algorithme → suggestions personnalisées + essai virtuel.

Recommandation style & tendances

Préférences de style, marques et blogs → propositions basées sur les tendances.

RGPD & données personnelles

Désinscription, modification/suppression, durée de conservation, purge automatique.

Approche technique du PoC

Besoin 1 Recommandation basee sur la garde-robe

01

Styles preferes

L'utilisateur selectionne ses **styles favoris** parmi ceux proposes par l'application (urbain, chic, streetwear...).

02

Marques preferees

L'utilisateur reference ses **marques preferees** parmi celles vendues par le groupe Fashion-Insta.

03

Sources d'inspiration

L'utilisateur peut ajouter des **blogs**, sites de conseil, comptes **d'influenceurs** et **sites de tendances**.

04

Recommandation multi-sources

L'algorithme **propose des vêtements** en croisant styles, marques et sources d'inspiration renseignes.

Besoin 2 Recommandation basee sur style & tendances

01

Prise de photo

L'utilisateur peut se **prendre en photo** et constituer une collection de ses tenues dans l'application.

02

Recommandation personnalisee

L'algorithme analyse les photos stockees et **propose des vêtements correspondant** aux gouts detectes.

03

Essayage virtuel

L'application affiche le **vetement recommande sur la photo de l'utilisateur** pour aider a la decision d'achat.

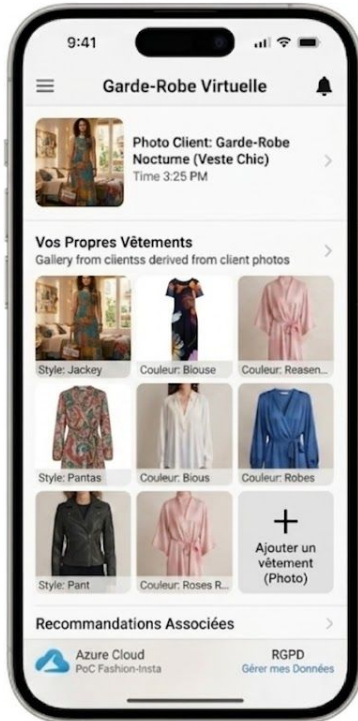
04

Personnalisation

L'utilisateur peut **changer la couleur et le style** du vetement recommande (ex : manches courtes ou longues).

Approche technique du PoC

Implémentation des besoins



Fonctionnalité centrale

Moteur de recommandation basé sur la similarité d'images.

Données à utiliser

Catalogue Fashion-Insta (images sous plusieurs angles, descriptions, tags de style)

Photos de garde-robe soumises par les utilisateurs pour le test.

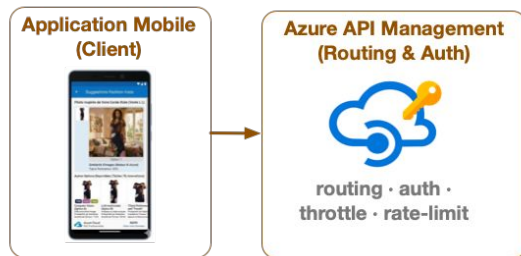
Approche technique du PoC

Authentification & Gateway

Cible : Sécurité d'entrée et expérience utilisateur initiale.

Accès Sécurisé

Déploiement d'une **API Gateway** pour gérer la montée en charge (400k utilisateurs) via le throttling et les quotas



Compte Nominatif

Gestion d'**identité centralisée** garantissant la persistance de la "Virtual Wardrobe" et du profil utilisateur

Feedback Loop

Collecte des **avis sur les recommandations** pour l'amélioration continue des modèles par **apprentissage renforcé**

Approche technique du PoC

Souveraineté & Conformité RGPD

Cible : Sécurité d'entrée et expérience utilisateur initiale.

Confidentialité Totale

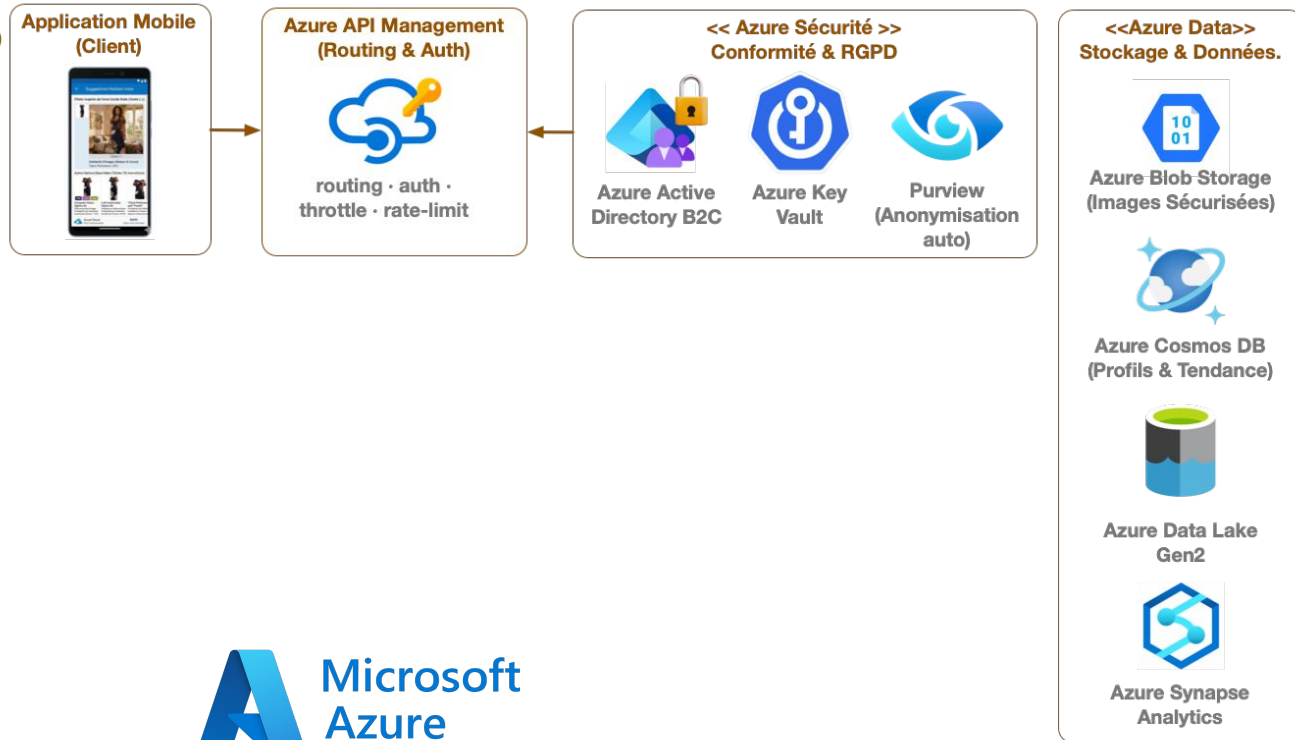
Chiffrement de bout en bout via Azure Key Vault pour **protéger les photos privées** de la garde-robe des clients stockées sur Blob Storage

Gouvernance Automatisée

Microsoft Purview assure le **masquage des visages**, l'étiquetage et l'**anonymisation automatique** des données sensibles et l'exécution des **purges automatiques** par inactivité

Contrôle Utilisateur. Droit à l'Oubli

Interface native pour l'**exercice des droits** : accès, suppression et gestion de la durée de conservation.



 **Microsoft Azure**
Partenaire stratégique

Approche technique du PoC

Intelligence Multimodale

Cible : Architecture de l'IA et cycle de vie MLOps.

Analyse Multimodale Avancée

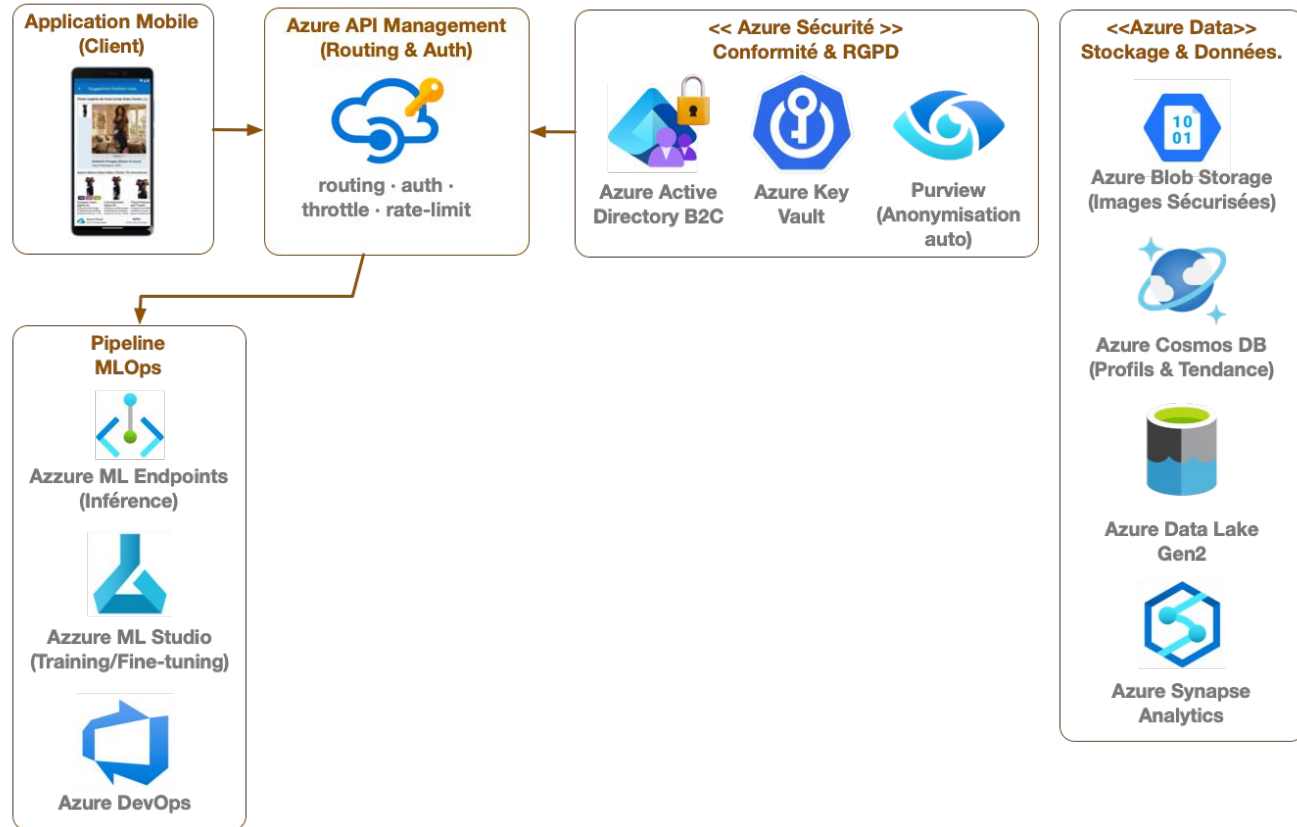
Synergie entre modèles de vision (CNN) pour l'extraction de caractéristiques et LLM pour l'analyse sémantique du style

Cycle MLOps Industrialisé

Automatisation du ré-entraînement (Fine-tuning) et du déploiement via Azure ML Studio et DevOps

Inférence à Grande Échelle

Utilisation de ML Endpoints pour garantir des prédictions à faible latence, même lors des pics de fréquentation



Approche technique du PoC

Moteurs de Recommandation

Cible : Valeur ajoutée métier et fonctionnalités phares.

Conseiller de Garde-Robe

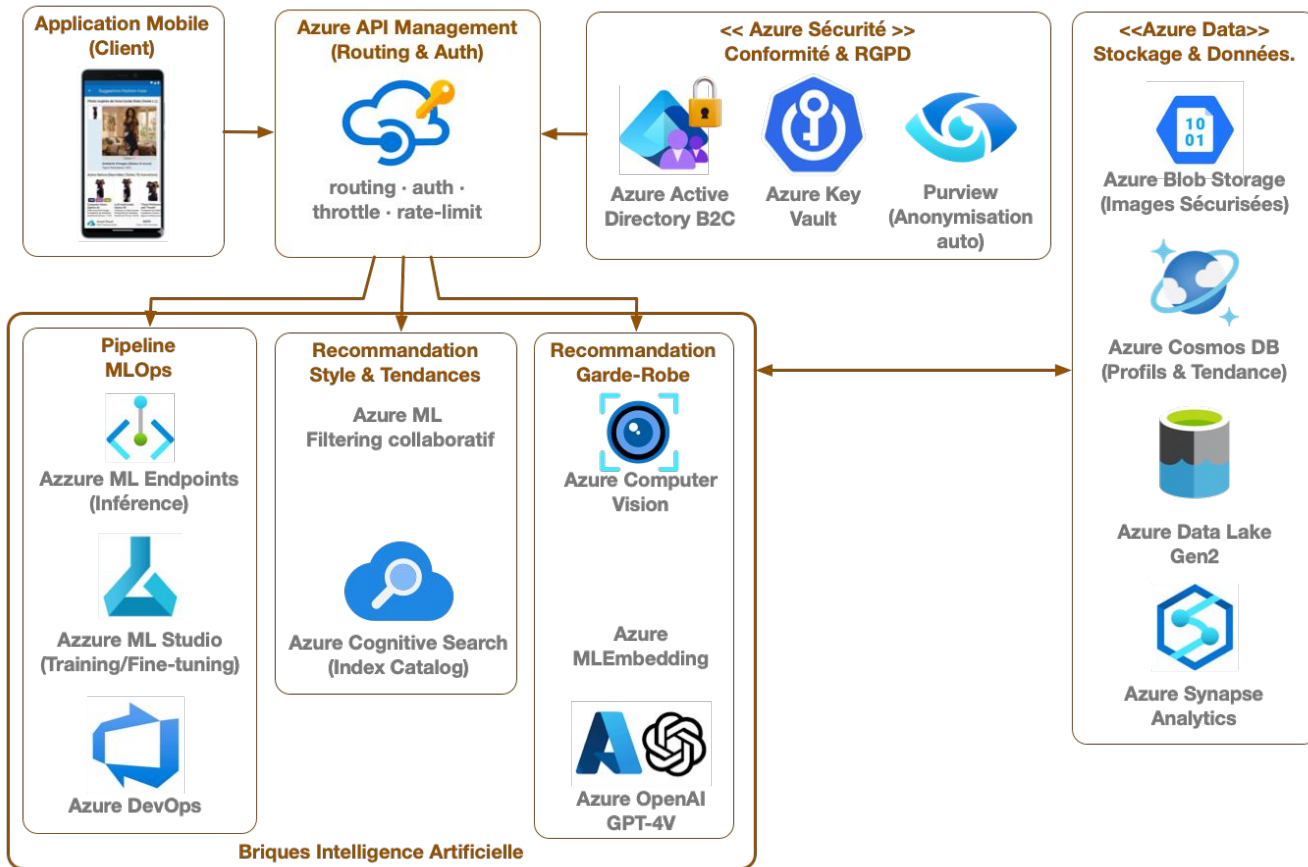
Algorithme de recommandation basé sur les vêtements possédés, utilisant des modèles d'embedding pour la similarité

Virtual Try-On (Essai Virtuel)

Intégration de GPT-4V pour projeter les vêtements sur la photo de l'utilisateur et booster la décision d'achat

Indexation des Tendances

Azure Cognitive Search indexe en continu blogs et sites d'influenceurs pour aligner les suggestions sur la mode actuelle



Approche technique du PoC

Observabilité et ROI

Cible : Performance technique et impact financier.

Observabilité Full-Stack

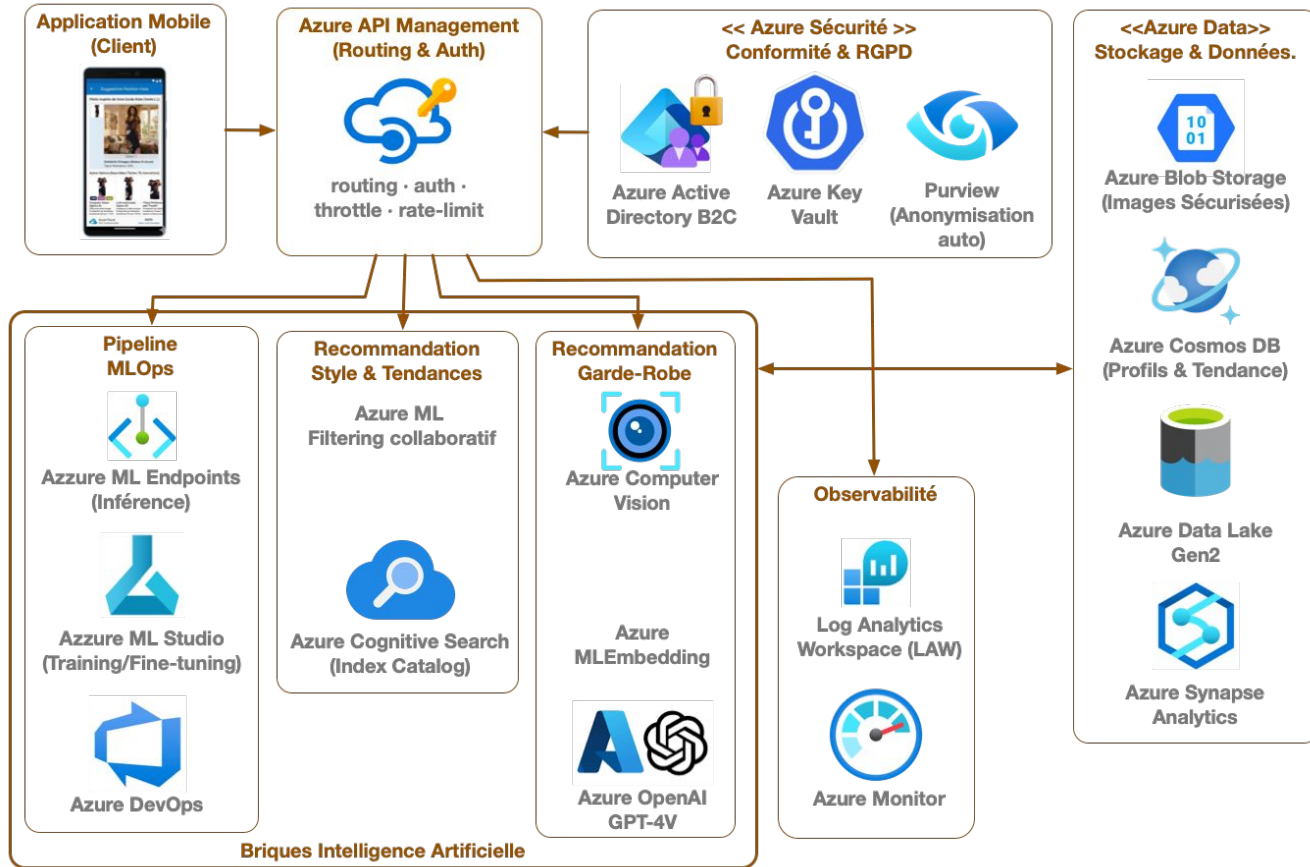
Monitoring temps réel (Azure Monitor) pour garantir une expérience fluide sans erreurs applicatives

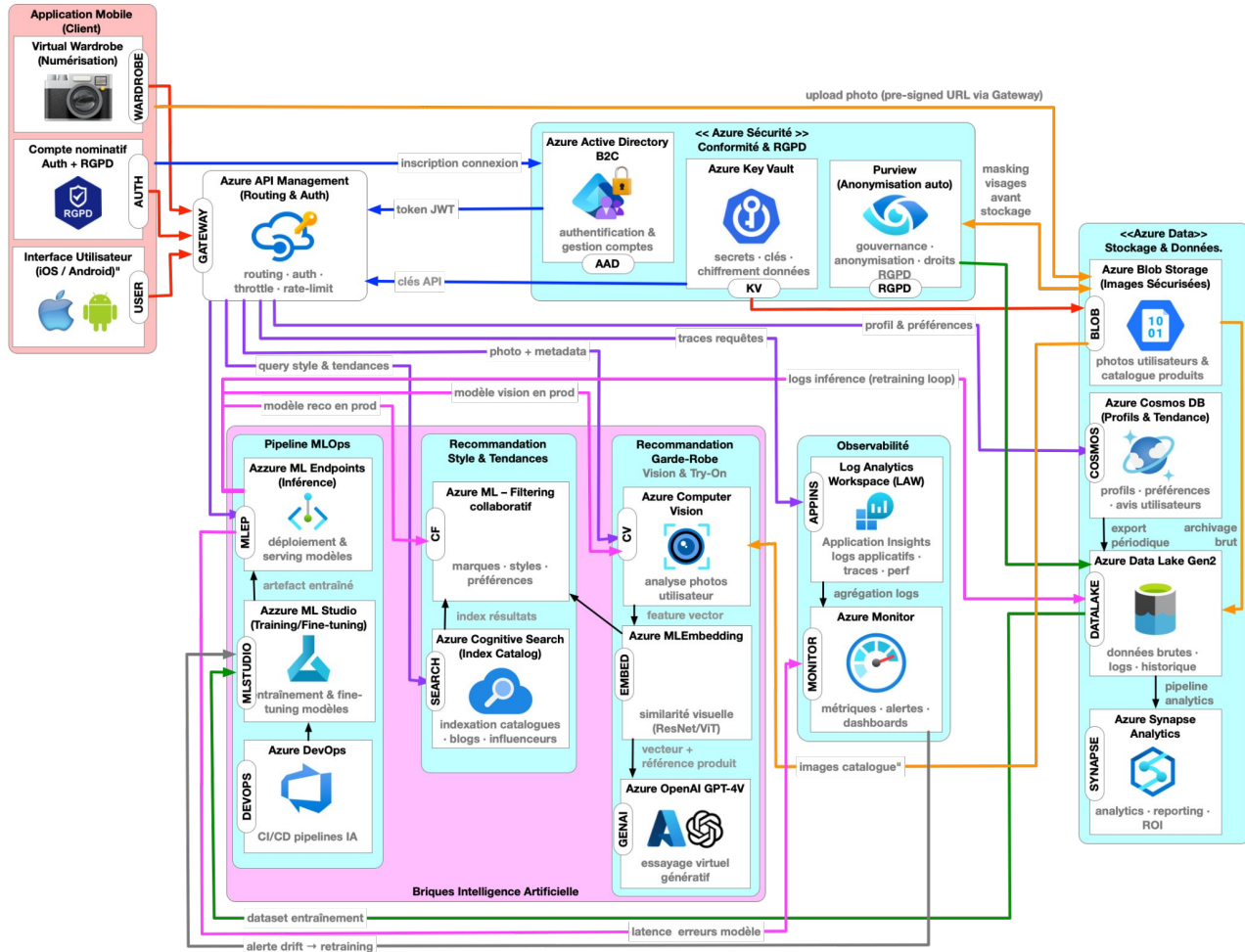
Analyse d'Impact (Data Lake)

Corrélation des données d'utilisation pour valider l'augmentation cible de 14% du CA Web sur 24 mois

Conversion Omnicanale

Suivi des recommandations vers les achats en ligne et mesure de l'attraction de nouveaux clients en magasin (+4%)





Architecture Technique Cible

Écosystème unifié
De la capture d'image à l'analyse
prédictive du ROI

Critères de succès du PoC



Pertinence Technique

Atteindre un seuil de précision (ex: Top-5 Accuracy) jugé satisfaisant par les experts mode internes pour la similarité des articles.



Faisabilité Azure

Validation de l'intégration technique fluide entre le stockage (Blob Storage) et les services d'IA.



Validation Métier

Confirmation par Alicia (VP Product) que le moteur répond aux besoins d'affichage et de personnalisation (couleurs/styles).

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Profils non techniques (Métier, Conformité)



Product Owner / Chef de Projet

Coordonne le projet et garantit que le POC répond aux critères de succès définis.



Expert Métier / Business Expert

Valide la qualité des recommandations du point de vue stylistique et métier.



DPO (Data Protection Officer) / Réfèrent RGPD

Valide le périmètre RGPD au cadrage et assure la validation de la conformité finale du projet, en veillant notamment à la gestion des données sensibles (photos).

Profils techniques



Tech Lead

Valide l'architecture technique Azure au cadrage et effectue les revues techniques et choix d'algorithmes lors de la phase de modélisation.



Data Engineers (Support DE)

Réalisent le "Feature engineering" nécessaire pour préparer les données pour les modèles.



Data Scientists

Développent les modèles d'IA, évaluent les métriques de performance et effectuent les ajustements des modèles basés sur les résultats.



MLOps Engineers

Mettent en place le tracking MLflow pour l'expérimentation et gèrent le déploiement des "endpoints" Azure ML pour la mise en production.

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

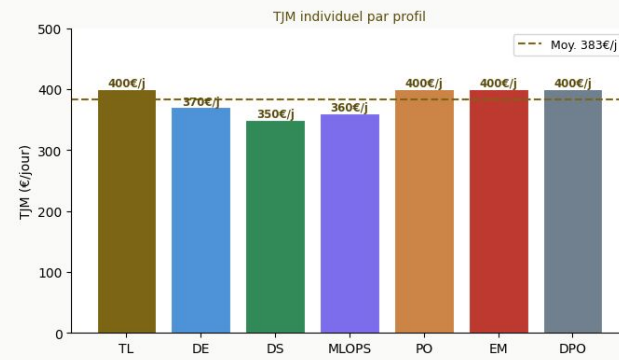
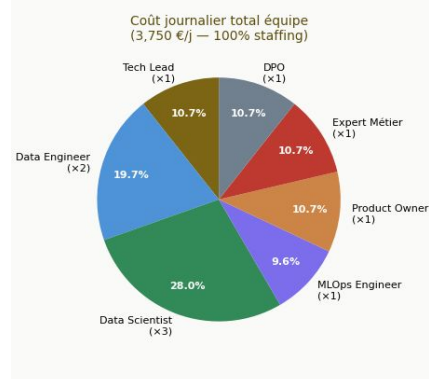
Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Profil	Effectif	TJM_€/j	TJM_équipe_€/j	Catégorie	Description
Tech Lead	×1	400 €	400 €	Technique	Valide architecture Azure, revues techniques et choix algorithmes
Data Engineer	×2	370 €	740 €	Technique	Centralisation des données, pipelines, feature engineering
Data Scientist	×3	350 €	1050 €	Technique	Développement modèles IA, évaluation métriques, fine-tuning
MLOps Engineer	×1	360 €	360 €	Technique	MLflow tracking, déploiement endpoints Azure ML, CI/CD
Product Owner	×1	400 €	400 €	Métier	Métier Coordination projet, critères de succès, communication COMEX
Expert Métier	×1	400 €	400 €	Métier	Validation qualité recommandations (point de vue stylistique)
Référent RGPD	×1	400 €	400 €	Conformité	Validation RGPD, gestion données personnelles (photos)



Déroulé concis du POC

Profils

Brique

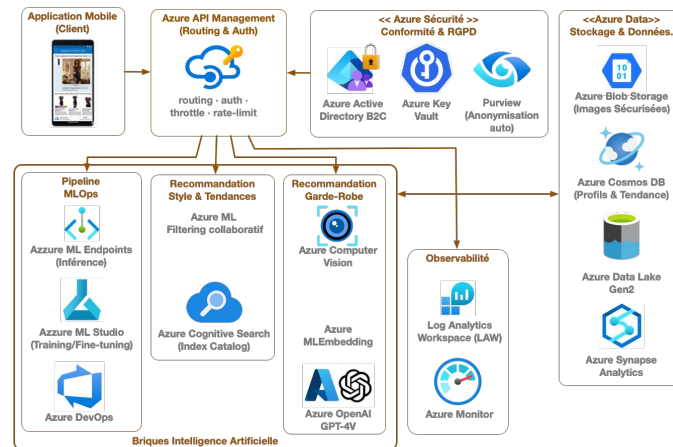
Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Tech Stack Components “Briques” Technologiques



Application Mobile

iOS / Android
Virtual Wardrobe
UX/UI

Capture de la garde-robe (photos), interface utilisateur, déclenchement des recommandations et essai virtuel. Briques software pures non incluses dans le chiffrement.



Auth & Gateway

Azure API Mgmt
Active Directory B2C
JWT / throttling

Authentification centralisée, gestion des comptes nominatifs. Routing des requêtes, rate-limiting (400K users). Persistance du profil utilisateur.



Sécurité & RGPD

Key Vault
Purview (anon)
Droit à l'oubli

Chiffrement E2E (Key Vault), anonymisation automatique des visages (Purview), droits d'accès/suppression/purge automatique par inactivité.



Briques IA

Computer Vision
ML Embedding
GPT-4V (try-on)

Computer Vision (similarité images), ML Embedding (ResNet/ViT), Azure Cognitive Search (index tendances), GPT-4V (virtual try-on génératif).



Stockage Data

Blob Storage
Cosmos DB
Data Lake Gen2

Blob Storage (photos sécurisées), Cosmos DB (profils & préférences, tendances), Data Lake Gen2 (logs bruts, analytics, historique pour retraining).



MLOps & Obs.

ML Studio
Azure Monitor
Synapse Analytics

ML Studio (training/fine-tuning), Azure DevOps (CI/CD IA), Log Analytics + Azure Monitor (alertes, métriques), Synapse Analytics (ROI, reporting).

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Durée POC

18

Semaines

1

Exploration

Analyse des silos de données et sélection des modèles IA.

S1 » S4 (4 sem.)

2

Développement

Intégration Azure et entraînement du moteur de similarité.

S4 » S12 (8 sem.)

3

Validation

Tests utilisateurs et présentation des résultats au COMEX.

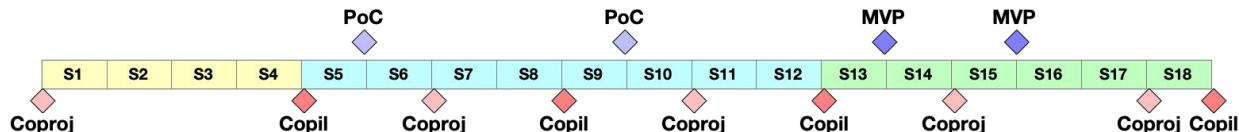
S12 » S18 (6 sem.)

4

Production & Maint.

Tests utilisateurs

M6+ » ongoing (Récurrent)



Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Semaine 1-4 — Données & cadrage

Tech Lead	50%	4000	Sécurité & RGPD	Validation architecture Azure + RGPD
Data Engineer	100%	14800	Stockage & Data	Centralisation & pipeline données produits
Data Scientist	20%	4200	Stockage & Data	Analyse exploratoire des données (EDA)
MLOps Engineer	20%	1440	MLOps Pipeline	Setup environnement ML Studio
Product Owner	50%	4000	Gestion Projet	Coordination projet & critères de succès
Expert Métier	10%	800	Gestion Projet	Définition critères succès métier
Référent RGPD	50%	4000	Sécurité & RGPD	Validation périmètre données persos

Exploration

Analyse des silos de données et sélection des modèles IA.

1

P1 – Cadrage & Data

S1 → S4 (4 sem.) | Pipeline données + validation RGPD

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	100%	40.0 h	80.0 h	3,700.00 €	14,800.00 €
2	Data Scientist	3	350	20%	8.0 h	24.0 h	1,050.00 €	4,200.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	20%	8.0 h	8.0 h	360.00 €	1,440.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €
5	Expert Métier	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	800.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	4,000.00 €

Coût hebdomadaire : 8,310.00 € | Budget phase : 33,240.00 €

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Semaine 4-8 — Modélisation & expérimentation

Tech Lead	50%	8000	Briques IA (CV+Reco)	Revue technique & choix algorithmes
Data Engineer	50%	14800	Stockage & Data	Support pipeline & feature engineering
Data Scientist	100%	42000	Briques IA (CV+Reco)	Développement modèles vision + reco
MLOps Engineer	50%	7200	MLOps Pipeline	Tracking expériences (MLflow)
Product Owner	10%	1800	Gestion Projet	Suivi avancement modélisation
Expert Métier	30%	4800	Briques IA (CV+Reco)	Validation calidad recomendaciones (estilo)
Référent RGPD	10%	1800	Sécurité & RGPD	Audit conformité algorithmique

Développement
Intégration Azure et
entraînement du
moteur de similarité.

2

P2 — Modélisation IA

S4 → S12 (8 sem.) | Modèles IA entraînés + virtual try-on

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	50%	20.0 h	20.0 h	1,000.00 €	8,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	50%	20.0 h	40.0 h	1,850.00 €	14,800.00 €
2	Data Scientist	3	350	100%	40.0 h	120.0 h	5,250.00 €	42,000.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	50%	20.0 h	20.0 h	900.00 €	7,200.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,600.00 €
5	Expert Métier	1	400	30%	12.0 h	12.0 h	600.00 €	4,800.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,600.00 €

Coût hebdomadaire : 10,000.00 € | Budget phase : 80,000.00 €

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

Semaine 8-12 — Évaluation & démonstration

Tech Lead	100%	12000	MLOps Pipeline	Supervision déploiement prod (critique)
Data Engineer	50%	11100	MLOps Pipeline	CI/CD pipelines IA (Azure DevOps)
Data Scientist	50%	15750	Virtual Try-On (GPT-4V)	Fine-tuning GPT-4V & optim. endpoints
MLOps Engineer	100%	10800	MLOps Pipeline	Déploiement endpoints Azure ML (prod)
Product Owner	10%	1200	Gestion Projet	Préparation présentation COMEX
Expert Métier	100%	12000	App Mobile	Tests acceptance finale (UAT) App
Référent RGPD	30%	3600	Sécurité & RGPD	Validation conformité finale (Ready-to-deploy)

Validation

Tests utilisateurs
et présentation
des résultats au
COMEX.

3

P3 – MLOps & Déploiement
S12 → S18 (6 sem.) | Endpoints Azure ML déployés (prod)

	Profil	Effectif	TJM_€	Implication_%	H/Sem_Indiv	H/Sem_Équipe	Coût_Sem_€	Coût_Phase_€
0	Tech Lead	1	400	100%	40.0 h	40.0 h	2,000.00 €	12,000.00 €
1	Data Engineer	2	370	50%	20.0 h	40.0 h	1,850.00 €	11,100.00 €
2	Data Scientist	3	350	50%	20.0 h	60.0 h	2,625.00 €	15,750.00 €
3	MLOps Engineer	1	360	100%	40.0 h	40.0 h	1,800.00 €	10,800.00 €
4	Product Owner / Chef de Projet	1	400	10%	4.0 h	4.0 h	200.00 €	1,200.00 €
5	Expert Métier	1	400	100%	40.0 h	40.0 h	2,000.00 €	12,000.00 €
6	DPO / Référent RGPD	1	400	30%	12.0 h	12.0 h	600.00 €	3,600.00 €
Coût hebdomadaire : 11,075.00 € Budget phase : 66,450.00 €								

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

S
Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

RESUMEN EJECUTIVO DE INVERSIÓN (Final)

Phase	Composition	Duration	Charge Total (JH)	Devis
Phase 1	Tech Lead×50% + 2 Data Engineer×100% + 3 Data Scientist×20% + MLOps Engineer×20% + Product Owner / Chef de Projet×50% + Expert Métier×10% + DPO / Référent RGPD×50% × 4 sem.	4 sem.	88 j	33,240 €
Phase 2	Tech Lead×50% + 2 Data Engineer×50% + 3 Data Scientist×100% + MLOps Engineer×50% + Product Owner / Chef de Projet×10% + Expert Métier×30% + DPO / Référent RGPD×10% × 8 sem.	8 sem.	220 j	80,000 €
Phase 3	Tech Lead×100% + 2 Data Engineer×50% + 3 Data Scientist×50% + MLOps Engineer×100% + Product Owner / Chef de Projet×10% + Expert Métier×100% + DPO / Référent RGPD×30% × 6 sem.	6 sem.	177 j	66,450 €
Azure Setup (one-shot)	Configuration initiale Azure AD B2C, Key Vault, Purview, ML Studio	—	—	5,000 €
TOTAL PROJET		18 sem.	485 j	~184,690 €

Déroulé concis du POC

Profils

Brique

Phases

Tâches

COÛTS
(Développement)

COÛTS
(Production)

COÛTS RÉCURRENTS MENSUELS (Production)

Catégorie	Service	Best Case €/mois	Worst Case €/mois	Moy €/mois
 Compute	Azure ML Endpoints (inférence)	800 €	1,500 €	1,150 €
 Compute	Azure API Management	200 €	400 €	300 €
 Storage	Azure Blob Storage (photos)	150 €	400 €	275 €
 Storage	Cosmos DB + Data Lake Gen2	250 €	500 €	375 €
 IA/API	Azure OpenAI GPT-4V (try-on)	600 €	2,000 €	1,300 €
 Sécurité	Key Vault + Purview + Monitor	150 €	300 €	225 €
 RH	Maintenance équipe (partielle)	7,200	10,000 €	8,600 €
TOTAL PROJET		9,350 €/mois	15,100 €/mois	12,225 €/mois

4

Production
& Maint.

ROI & Projection de rentabilité

COÛTS (Développement)

Montée en charge progressive de l'investissement (CAPEX) sur les 18 premières semaines de développement.

COÛTS (Production)

Frais de production réduits (10%) durant la phase de construction via des environnements Sandbox.

+14 %

CA Web

+4 %

CA Magasin

Impact business estime

Horizon 24 mois

TOTAL

GAIN

NET

Phase de
Développement

Phase de
Production

★ BREAK-EVEN

0	D:	0.0	0.0 -> T.Dev:	0.0	R:	0.0	0.0 -> T.Rec:	0.0	TOTAL:	0.0	G.WEB:	0€	G.MAG:	0€	G:	0€	NET:	0€
1	D:	41042.2	0.0 -> T.Dev:	41042.2	R:	935.0	0.0 -> T.Rec:	935.0	TOTAL:	41977.2	G.WEB:	0€	G.MAG:	0€	G:	0€	NET:	-41977€
2	D:	82084.4	0.0 -> T.Dev:	82084.4	R:	1870.0	0.0 -> T.Rec:	1870.0	TOTAL:	83954.4	G.WEB:	0€	G.MAG:	0€	G:	0€	NET:	-83954€
3	D:	123126.7	0.0 -> T.Dev:	123126.7	R:	2805.0	0.0 -> T.Rec:	2805.0	TOTAL:	125931.7	G.WEB:	0€	G.MAG:	0€	G:	0€	NET:	-125932€
4	D:	164168.9	0.0 -> T.Dev:	164168.9	R:	3740.0	0.0 -> T.Rec:	3740.0	TOTAL:	167908.9	G.WEB:	0€	G.MAG:	0€	G:	0€	NET:	-167909€
5	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/8882.5	-> T.Rec:	8882.5	TOTAL:	193572.5	G.WEB:	15167€	G.MAG:	4333€	G:	19500€	NET:	-174072€
6	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/18232.5	-> T.Rec:	18232.5	TOTAL:	202922.5	G.WEB:	45500€	G.MAG:	13000€	G:	58500€	NET:	-144422€
7	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/27582.5	-> T.Rec:	27582.5	TOTAL:	212272.5	G.WEB:	75833€	G.MAG:	21667€	G:	97500€	NET:	-114772€
8	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/36932.5	-> T.Rec:	36932.5	TOTAL:	221622.5	G.WEB:	106167€	G.MAG:	30333€	G:	136500€	NET:	-85122€
9	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/46282.5	-> T.Rec:	46282.5	TOTAL:	230972.5	G.WEB:	136500€	G.MAG:	39000€	G:	175500€	NET:	-55472€
10	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/55632.5	-> T.Rec:	55632.5	TOTAL:	240322.5	G.WEB:	166833€	G.MAG:	47667€	G:	214500€	NET:	-25822€
11	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/64982.5	-> T.Rec:	64982.5	TOTAL:	249672.5	G.WEB:	197167€	G.MAG:	56333€	G:	253500€	NET:	3828€
12	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/74332.5	-> T.Rec:	74332.5	TOTAL:	259022.5	G.WEB:	227500€	G.MAG:	65000€	G:	292500€	NET:	33478€
13	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/83682.5	-> T.Rec:	83682.5	TOTAL:	268372.5	G.WEB:	257833€	G.MAG:	73667€	G:	331500€	NET:	63128€
14	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/93032.5	-> T.Rec:	93032.5	TOTAL:	277722.5	G.WEB:	288167€	G.MAG:	82333€	G:	370500€	NET:	92778€
15	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/102382.5	-> T.Rec:	102382.5	TOTAL:	287072.5	G.WEB:	318500€	G.MAG:	91000€	G:	409500€	NET:	122428€
16	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/111732.5	-> T.Rec:	111732.5	TOTAL:	296422.5	G.WEB:	348833€	G.MAG:	99667€	G:	448500€	NET:	152078€
17	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/121082.5	-> T.Rec:	121082.5	TOTAL:	305772.5	G.WEB:	394333€	G.MAG:	112667€	G:	507000€	NET:	201228€
18	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/130432.5	-> T.Rec:	130432.5	TOTAL:	315122.5	G.WEB:	455000€	G.MAG:	130000€	G:	585000€	NET:	269878€
19	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/139782.5	-> T.Rec:	139782.5	TOTAL:	324472.5	G.WEB:	515667€	G.MAG:	147333€	G:	663000€	NET:	338528€
20	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/149132.5	-> T.Rec:	149132.5	TOTAL:	333822.5	G.WEB:	576333€	G.MAG:	164667€	G:	741000€	NET:	407178€
21	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/158482.5	-> T.Rec:	158482.5	TOTAL:	343172.5	G.WEB:	637000€	G.MAG:	182000€	G:	819000€	NET:	475828€
22	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/167832.5	-> T.Rec:	167832.5	TOTAL:	352522.5	G.WEB:	697667€	G.MAG:	199333€	G:	897000€	NET:	544478€
23	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/177182.5	-> T.Rec:	177182.5	TOTAL:	361872.5	G.WEB:	758333€	G.MAG:	216667€	G:	975000€	NET:	613128€
24	D:	0.0/184690.0	-> T.Dev:	184690.0	R:	0.0/186532.5	-> T.Rec:	186532.5	TOTAL:	371222.5	G.WEB:	819000€	G.MAG:	234000€	G:	1053000€	NET:	681778€

Clôture des coûts de développement au Mois 5 : le budget initial est totalement maîtrisé et stabilisé.

Transition vers le coût récurrent nominal (**Best Case 9,350€/mois**) post-lancement, immédiatement compensé par la génération de gains.

ROI & Projection de rentabilité

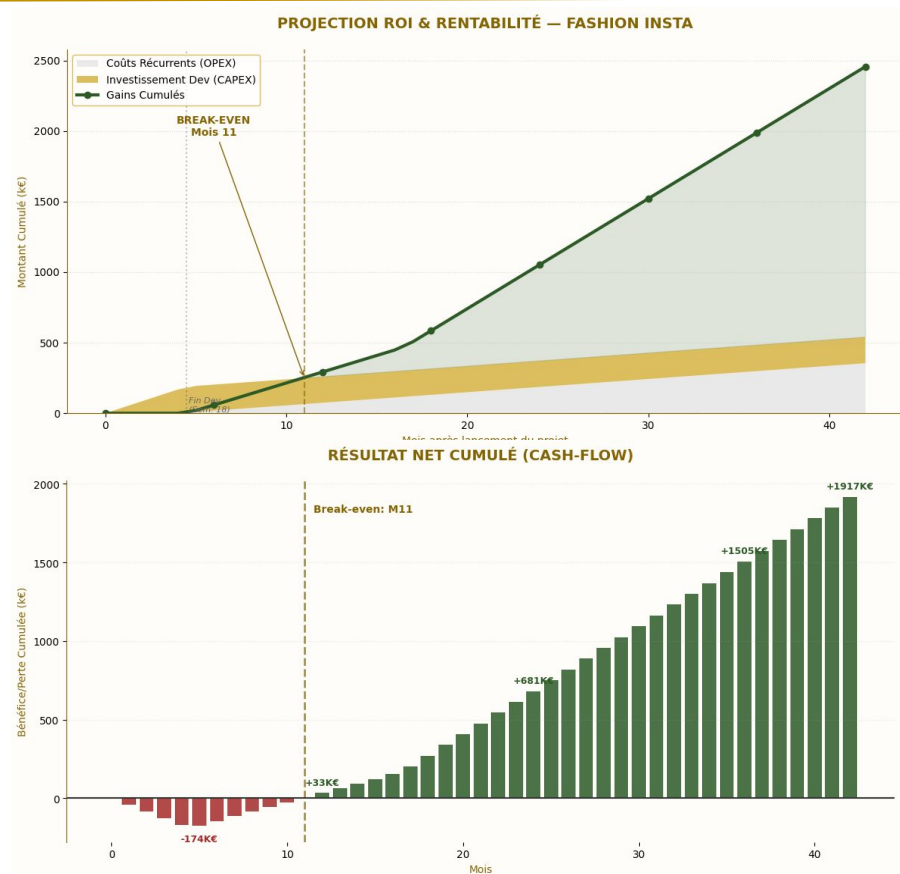
10.4M€

Chiffre d'Affaires 2024

Gains Marketing Source : Étude marketing Fashion Insta

Canal	CA Base €	Taux %	Gain annuel €
CA Web	5,200,000 €	14%	728,000 €
CA Magasin	5,200,000 €	4%	208,000 €
TOTAL	10,400,000 €	—	🎯 936,000 €

★ Break-even : ~Mois 11



RGPD & Données Personnelles ~ Risques identifiés



Charte de Conformité

Données sensibles traitées :

- photos corporelles,
- visages,
- profils comportementaux,
- préférences achat

Réf. RGPD
Art. 5, 9, 17, 25

Informer (Transparence)



Information claire des utilisateurs sur les algorithmes utilisés. Finalité : Les données (notamment les photos) sont collectées pour un but précis et légitime ; pas réutilisées sans information préalable.

Alerter (Notification)



Mise en place d'un **protocole de détection et de notification immédiate** en cas de violation ou de faille de sécurité des données.

Droits Individuels (Accessibilité)



Droits des personnes : Chaque utilisateur dispose d'un **tableau de bord pour exercer ses droits d'accès**, de rectification, de suppression et de portabilité de ses données.

Légalité (Licéité)



Respect strict du cadre juridique du traitement. Licéité & Consentement : **Aucune analyse d'image n'est effectuée sans un consentement explicite**, clair et révocable de l'utilisateur.

Proportionnalité (Mesure)



Minimisation des données : **Nous ne collectons que les données strictement nécessaires** au fonctionnement de l'algorithme de recommandation de style.

Protection (Sécurité)



Intégrité & Confidentialité : Utilisation du **chiffrement de bout en bout** et de **conteneurs sécurisés** sur Azure pour protéger les données contre les accès non autorisés.

Règlement (Conservation)



Tenue du registre des traitements. **Limitation de conservation** : Les images traitées ont une durée de vie définie ; une **purge automatique** est mise en place pour éviter tout stockage inutile.

Communiquer (Dialogue)



Disponibilité de **canaux de contact dédiés** pour toute question relative à l'usage des données personnelles au sein de l'IA.

	P(1-5)	G(1-5)	Criticité
R04 Réentraînement non autorisé : Usage des photos pour entraîner des modèles tiers.	3	5	● 15 (Modérée)
R05 Défaut de Détection : Absence d'outils de monitoring pour identifier une intrusion en temps réel.	3	5	● 15 (Modérée)
R12 Obstacle aux droits : Pas d'interface pour la suppression ou portabilité.	2	4	* 8 (Faible)
R03 Identification Biométrique : Traitement des visages (données sensibles Art. 9).	4	5	● 20 (Élevée)
R06 Profilage abusif : Analyse comportementale au-delà du besoin de style.	3	4	● 12 (Modérée)
R01 Fuite API : Envoi des photos à Azure OpenAI sans anonymisation préalable.	4	5	● 20 (Élevée)
R03 Rétention excessive : Absence de durée de conservation définie pour la garde-robe.	4	4	● 16 (Élevée)
R13 Désert de Support : Absence d'adresse dédiée ou de formulaire de contact RGPD accessible.	2	3	* 6 (Faible)

P = Probabilité | G = Gravité | Criticité = P x G

Risques identifiés ~ Plan de Prévention

Inventaire des Risques Qualifiés

Contexte /
Déclencheur /
Conséquences

Calcul AMDEC

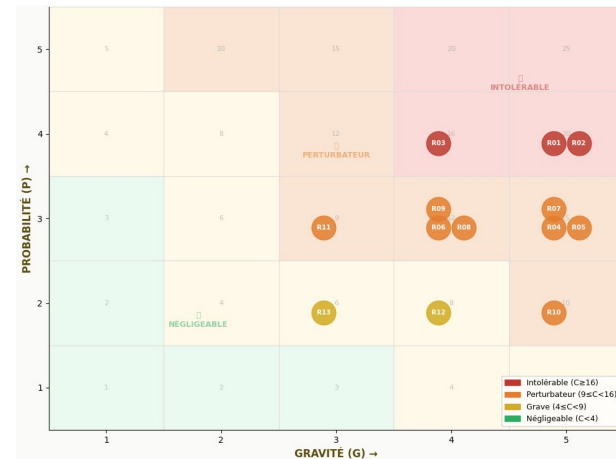
Analyse des Modes
de Défaillance,
Effets et Criticité

Plan de Prévention

Anticipation &
Protection &
Réparation

ID	Catégorie	Risque	P	G	D	IPR	Responsable
R01	RGPD/Légal	Fuite API : Photos envoyées sans anonymisation...	4/5	5/5	4/5	80	DPO + Tech Lead
R04	Données	Réentraînement tiers : Usage photos modèles LLM...	3/5	5/5	5/5	75	DPO + Tech Lead
R03	RGPD/Légal	Rétention excessive : Photos conservées sans fin...	4/5	4/5	4/5	64	DPO + Data Engineer
R02	RGPD/Légal	Identification Biométrique : Visages (Art.9)...	4/5	5/5	3/5	60	DPO + Product Owner
R05	Données	Défaut de Détection : Absence de monitoring intrusion...	3/5	5/5	4/5	60	MLOps + DPO
R06	Données	Profilage abusif : Goûts/Tendances non encadrés...	3/5	4/5	4/5	48	DPO + Data Scientist
R10	Organisation	EU AI Act : Classification « Haut Risque »...	2/5	5/5	4/5	40	DPO + Tech Lead
R07	Technique	Sous-estimation Phase 2 (Fine-tuning GPT-4V)...	3/5	5/5	2/5	30	Tech Lead
R11	Technique	Logs Azure conservés sans politique de purge...	3/5	3/5	3/5	27	MLOps + DPO
R12	Droits	Obstacle aux droits : Pas d'interface dédiée...	2/5	4/5	3/5	24	DPO + Product Owner
R09	Technique	Précision modèle (Top-5 Accuracy) insuffisante...	3/5	4/5	2/5	24	Data Scientist
R08	Technique	Dépassement budget CAPEX par jetons (tokens)...	3/5	4/5	1/5	12	Tech Lead + PO
R13	Dialogue	Désert de Support : Pas de contact RGPD direct...	2/5	3/5	2/5	12	Product Owner

Matrice de
Criticité P × G
Positionnement
visuel des risques



ID	C_init	Responsable	Anticipation (Prévention)	Protection (Barrière)	Réparation (Si échec)	P_res	G_res	C_res	Réduction_C
R01	20	DPO + Tech Lead	Pipeline anonymisation (Purview/Vision) AVANT tout envoi API.	Face blur auto systématique. Chiffrement des flux TLS 1.3.	Suspension flux photos. Notification CNIL 72h. Audit forensique.	1	3	3	17
R02	20	DPO + Product Owner	Consentement granulaire (Opt-in) spécifique aux données Art.9.	Bannière claire. Mode "Sans Visage" par défaut dans l'App.	Désactivation Try-on. Notification users. Conseil juridique.	2	2	4	16
R03	16	Data Engineer + DPO	Politique de rétention Azure Blob (Lifecycle Management) P1.	Purge auto après 24 mois d'inactivité. Logs de suppression.	Suppression manuelle d'urgence via script Azure CLI.	2	2	4	12
R04	15	DPO + Tech Lead	Vérifier clause Opt-out dans Azure OpenAI Service.	Signature du "Data Privacy Addendum". Tenant EU dédié.	Résiliation service. Migration vers modèle Open Source local.	2	1	2	13
R05	15	MLOps + DPO	Plan de monitoring accès (Azure Monitor + Defender for Cloud).	Alertes intrusion temps réel. RBAC strict sur les clés API.	Rotation immédiate des clés. Changement de politique sécurité.	2	2	4	11
R06	12	DPO + Data Scientist	Analyse d'impact (AIPD) sur le profilage de style.	Pseudonymisation des IDs clients dans Cosmos DB. Chiffrement.	Gel du profilage. Anonymisation base. Information clients.	2	2	4	8
R07	15	Tech Lead	Audit technique hebdomadaire du pipeline Phase 2.	Buffer de 3 semaines au planning. Sprint de secours.	Réduction du périmètre (Scope Cut). Escalade COPIIL.	2	3	6	9
R08	12	Tech Lead + PO	Budget Cap Azure (Soft/Hard limits) activé en Phase 1.	Alertes budget 50%, 75%, 90%. Revue bimensuelle des coûts.	Réduction volume de tests. Arbitrage fonctions non-critiques.	2	2	4	8
R09	12	Data Scientist	Définir seuil Accuracy 85% comme critère de succès PoC.	Cross-validation rigoureuse. Tests sur données réelles P2.	Retraining (Data Augmentation). Retard Go-live annoncé.	2	2	4	8
R10	10	DPO + Tech Lead	Diagnostic "AI Act" avec cabinet spécialisé dès P1.	Veille réglementaire mensuelle. Documentation technique ISO.	Plan de mise en conformité accéléré. Budget audit externe.	1	2	2	8
R11	9	MLOps + DPO	Configuration TTL 90 jours dans Log Analytics (Azure).	Policy Azure : blocage création logs sans expiration.	Purge manuelle Log Analytics via Workspace Purge API.	2	2	4	5
R12	8	DPO + Product Owner	Spécifier l'interface "Mon Profil / Mes Données" en Phase 1.	Bouton "Supprimer mon compte & mes photos" automatisé.	Traitement manuel prioritaire par l'équipe support.	1	2	2	6
R13	6	Product Owner	Création d'une adresse mail dédiée : privacy@fashioninsta.com.	Lien RGPD visible dans le footer de l'App mobile.	Réponse type validée par le DPO sous 48h.	1	2	2	4

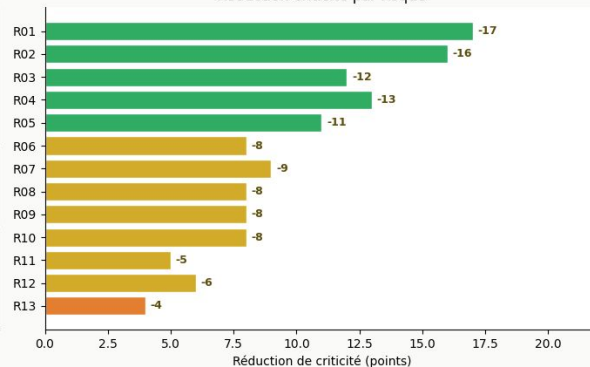
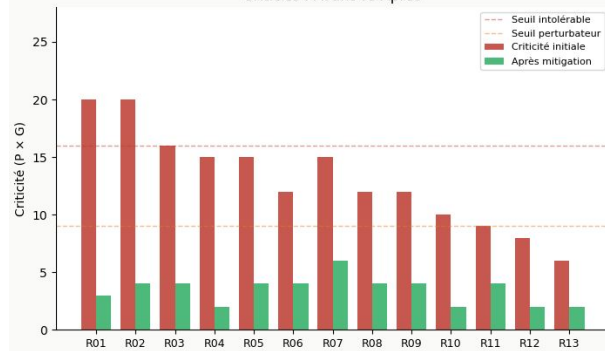
Plan de Prévention & Solutions Techniques (Privacy by Design)

Impact du Plan de Prévention

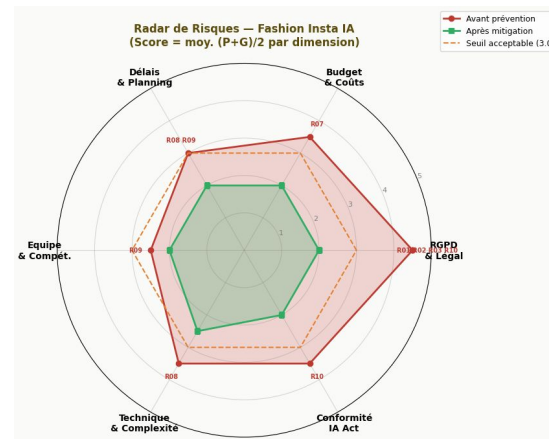
Impact du Plan de Prévention — Avant vs Après mitigation

Criticité : Avant vs Après

Réduction criticité par risque



✓ Efficacité globale: Criticité totale réduite de 170 → 45 points (74% de réduction). Aucun risque résiduel en zone intolérable (≥ 16) après mitigation.



📡 Le radar utilise la moyenne de $(P+G)/2$ par dimension pour une représentation équilibrée. Permet une communication visuelle rapide en COPIL.

Des Questions ?

Dessinons ensemble le futur de la mode